• Projekt 7

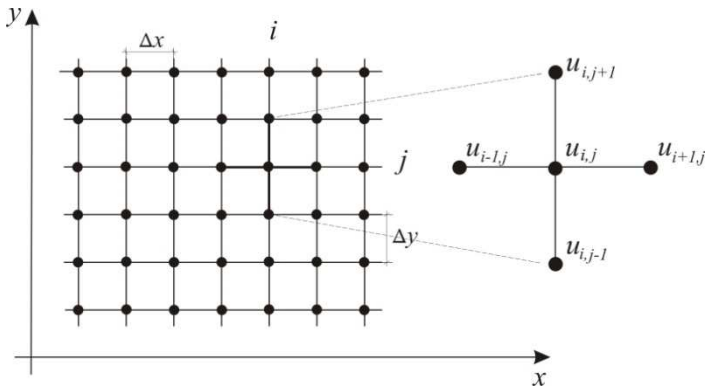
7. METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH Część I

7.1 Opis metody

Metoda różnic skończonych jest jedną z najczęściej stosowanych metod rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. W metodzie różnic poszukuje się rozwiązania poprzez zastąpienie równań różniczkowych równaniami różnicowymi, rozwiązanie których daje przybliżone wartości poszukiwanej funkcji w punktach zwanych węzłami. Rozwiązanie przeprowadza się na siatce różnicowej, dzięki temu zagadnienie brzegowe lub brzegowo-początkowe sprowadza się do układu równań algebraicznych.

Istnieje szereg sformułowań MRS, które różnią się przede wszystkim rodzajem siatki i jawnością zastosowanego schematu różnicowego. Od wyboru schematu, rodzaju siatki, sposobu aproksymacji pochodnych zależy stabilność, dokładność i zbieżność metody numerycznej.

Do dyskretyzacji równania różniczkowego o pochodnych cząstkowych najczęściej wybierana jest regularna siatka kwadratowa (prostokątna) dla zagadnień 2D lub sześcienna (prostopadłościenna) w zagadnieniach trójwymiarowych. Na rysunku 7.1 przedstawiono przykład siatki prostokątnej o wymiarach oczek $\Delta x \times \Delta y$, na której aproksymowana jest funkcja $u(x, y)$. Funkcja ta będzie zależeć od współrzędnych dyskretnych, wyrażonych jako $u(i\Delta x, j\Delta y)$, gdzie i, j są numerami kolumny i wiersza. Identyfikując wartości funkcji $u(x, y)$ w węzłach siatki stosuje się zwykle ich skrócony zapis przedstawiony na rysunku.



$$u_{i,j} = u(x_0, y_0),$$
$$u_{i+1,j} = u(x_0 + \Delta x, y_0),$$
$$u_{i-1,j} = u(x_0 - \Delta x, y_0),$$
$$u_{i,j+1} = u(x_0, y_0 + \Delta y),$$
$$u_{i,j-1} = u(x_0, y_0 - \Delta y).$$

Rys. 7.1. Prostokątna siatka różnicowa

7.1.1 Bezpośrednia metoda tworzenia operatorów różnic skończonych.

Klasyczną metodą konstruowania analogu różnicowego jest rozwinięcie w szereg Taylora funkcji $u(x,y)$ ciągłej i różniczkowalnej w otoczeniu punktu x_0:

$$u(x_0+\Delta x,y_0)=u(x_0,y_0)+\frac{\Delta x}{1!}\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x_0}+\frac{\Delta x^2}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\bigg|_{x_0}+\frac{\Delta x^3}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\bigg|_{x_0}+\ldots, \tag{7.1}$$

$$u(x_0-\Delta x,y_0)=u(x_0,y_0)-\frac{\Delta x}{1!}\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x_0}+\frac{\Delta x^2}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\bigg|_{x_0}-\frac{\Delta x^3}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\bigg|_{x_0}+\ldots. \tag{7.2}$$

gdzie $\Delta x^k=(x_0+\Delta x-x_0)^k$.

Z równania (7.1) można, przez odrzucenie członów wyższego rzędu niż pierwszy, wyprowadzić wzory na pierwszą pochodną i jest to tak zwana różnica przednia:

$$\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x_0}=\frac{u(x_0+\Delta x,y_0)-u(x_0,y_0)}{\Delta x}+O(\Delta x), \tag{7.3}$$

gdzie symbol $O(\Delta x)$ oznacza błąd obcięcia wynikający z różnicy pomiędzy pochodną cząstkową, a jej różnicowym przedstawieniem. Błąd ten można oszacować przyjmując jego rząd w proporcji do największego pominiętego wyrazu w rozwinięciu Taylora: $\delta=O(\Delta x)=\frac{\Delta x}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Big|_{\zeta}$, $x\le\zeta\le x+\Delta x$.

Na tej podstawie możemy wnioskować, że istnieje dowolna dodatnia stała ε, która jest niezależna od Δx, taka że $|\delta|\le\varepsilon|\Delta x|$, przy założeniu, że $\Delta x\to 0$.

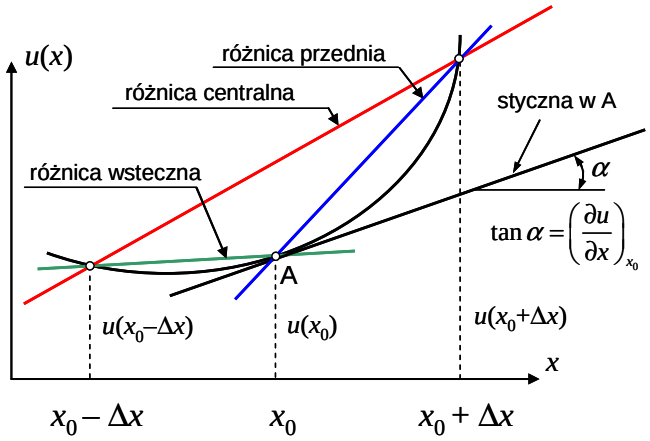
Wzór na pierwszą pochodną można także otrzymać z równania (7.2) i jest to tak zwana różnica wsteczna:

$$\frac{\partial u}{dx}\bigg|_{x_0}=\frac{u(x_0,y_0)-u(x_0-\Delta x,y_0)}{\Delta x}+O(\Delta x). \tag{7.4}$$

Z odjęcia równań (7.3) i (7.4) otrzymuje się różnicę centralną:

$$\left.\frac{\partial u}{dx}\right|_{x_0} = \frac{u(x_0+\Delta x, y_0) - u(x_0-\Delta x, y_0)}{2\Delta x} + O(\Delta x)^2 . \qquad (7.5)$$

Graficzną interpretację różnicy przedniej, wstecznej i centralnej przedstawiono na rysunku 7.2. Jak widać z rysunku największą dokładność aproksymacji pierwszej pochodnej uzyskuje się z różnicy centralnej, zgodnie z omówionym wyżej rzędem błędu obcięcia.



Rys. 7.2. Interpretacja graficzna różnicy przedniej, wstecznej i centralnej.

W podobny sposób, ale poprzez dodanie równań (7.3) i (7.4), można otrzymać aproksymację drugiej pochodnej:

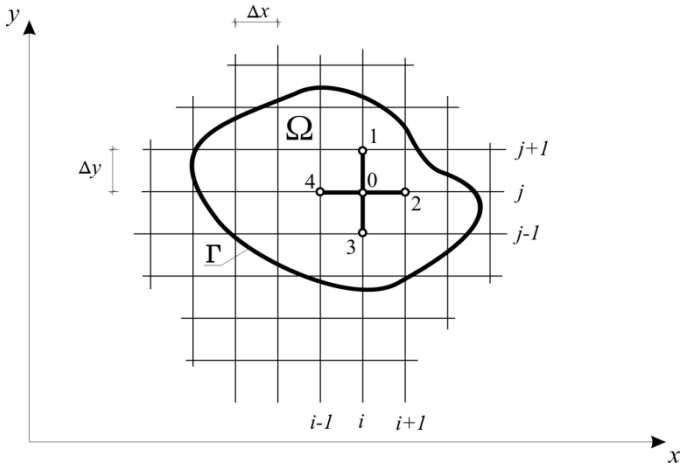
$$\left.\frac{\partial^2 u}{dx^2}\right|_{x_0} = \frac{u(x_0+\Delta x, y_0) - 2u(x_0, y_0) + u(x_0-\Delta x, y_0)}{\Delta x^2} + O(\Delta x)^2 . \qquad (7.6)$$

Korzystając z równania (7.6) i oznaczeń jak na rysunku 7.1. można zapisać operator Laplace`a dla funkcji $u(x, y)$ dla prostokątnej siatki przedstawionej na rysunku 7.3.:

$$\left.\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\right|_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} , \qquad (7.7)$$

lub prościej

$$\left.\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\right|_{0} = \frac{u_2 - 2u_0 + u_4}{\Delta x^2} + \frac{u_1 - 2u_0 + u_3}{\Delta y^2} \qquad (7.8)$$



Rys. 7.3. Gwiazda pięciopunktowa o środku w węźle i, j .

Występującą na rysunku 7.3 grupę węzłów nazywa się gwiazdą pięciopunktową o środku w węźle i, j .

Rozwinięcie w szereg Taylora jest najbardziej znanym sposobem wyprowadzania anologów różnicowych. Istnieje jednakże szereg innych metod, a jedną z nich jest wyrażenie pochodnej funkcji przez sumę wartości funkcji w sąsiednich węzłach siatki przemnożonych przez nieznane współczynniki [Szymkiewicz, 2003]:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{i,j} = a u_{i-1,j} + b u_{i,j} + c u_{i+1,j} + O\left(\Delta x^m\right), \tag{7.9}$$

gdzie a, b, c – współczynniki, które należy określić, $O\left(\Delta x^m\right)$ – dokładność przyjętego schematu aproksymacji.
Dla przykładu obliczmy tym sposobem wartość analogu dla pierwszej pochodnej. Rozwijamy w szereg Taylora funkcję $u_{i,j}$ w otoczeniu punktu (i, j) otrzymując odpowiednie wyrażenia dla $u_{i+1,j}$ oraz $u_{i-1,j}$, a następnie podstawiamy je do wzoru (7.9) i porządkujemy :

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{i,j} = (a+b+c)u_{i,j} + (c-a)\Delta x \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{i,j} + (c+a)\frac{\Delta x^2}{2}\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{i,j} + (c-a)\frac{\Delta x^3}{6}\left.\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\right|_{i,j} + \ldots$$

(7.10)

Z porównania obu stron równania (7.10) wynika natychmiast, że

$$\begin{cases} (a+b+c) = 0, \\ (c-a)\Delta x = 1, \\ (c+a) = 0, \end{cases}$$

z których wyznaczamy wartości poszczególnych parametrów:

$$a = -\frac{1}{2\Delta x}, \quad b = 0, \quad c = \frac{1}{2\Delta x}.$$

Podstawiając otrzymany wynik do równania (7.10) otrzymujemy znane już wyrażenie na różnicę centralną:

$$\left.\frac{\partial u}{dx}\right|_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} - \frac{\Delta x^2}{6}\left.\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\right|_{i,j} + \ldots, \qquad (7.11)$$

wraz z oszacowaniem błędu obcięcia rzędu $O\left(\Delta x^2\right)$.

Opisaną procedurę można stosować z powodzeniem do wyznaczania analogów różnicowych pochodnych wyższych rzędów oraz do bardziej złożonych schematów niż dwu- i trzypunktowe. Podstawiając do wzoru (7.9) rozwinięcia funkcji $u_{i,j}$ w węzłach $(i+1, j)$ oraz $(i+2, j)$ otrzyma się analog niesymetryczny pierwszej pochodnej:

$$\left.\frac{\partial u}{dx}\right|_{i,j} = \frac{-1,5u_{i,j} + 2u_{i+1,j} - 0,5_{i+2,j}}{\Delta x} - \frac{\Delta x^2}{3}\left.\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\right|_{i,j} + \ldots, \qquad (7.12)$$

mający błąd oszacowania również rzędu $O\left(\Delta x^2\right)$. Tego rodzaju analogi wykorzystywane są do wyznaczania wartości brzegowych na podstawie punktów z wnętrza obszaru obliczeniowego.

Inne użyteczne analogi różnicowe dla pierwszych i wyższych pochodnych zostały zestawione w tabeli 7.1.

Tabela 7.1.

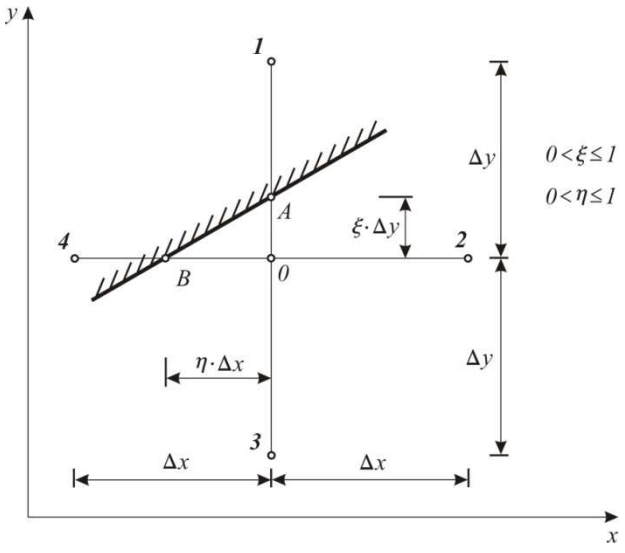
Wybrane schematy aproksymacji operatorów rożniczkowania różnicami skończonymi .

Pochodna	Aproksymacja	Błąd obcięcia
$\frac{\partial u}{\partial x}$	$\frac{-u_{i+2,j} + 4u_{i+1,j} - 3u_{i,j}}{2\Delta x}$	$O\left(\Delta x^2\right)$
$\frac{\partial u}{\partial x}$	$\frac{-u_{i+2,j} + 8u_{i+1,j} - 8u_{i-1,j} + u_{i-2,j}}{12\Delta x}$	$O\left(\Delta x^4\right)$
$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2}$	$O\left(\Delta x^2\right)$
$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	$\frac{-u_{i+2,j} + 16u_{i+1,j} - 30u_{i,j} + 16u_{i-1,j} - u_{i-2,j}}{12\Delta x^2}$	$O\left(\Delta x^4\right)$
$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	$\frac{-u_{i+3,j} + 4u_{i+2,j} - 5u_{i+1,j} + 2u_{i,j}}{\Delta x^2}$	$O\left(\Delta x^2\right)$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	$\frac{2u_{i,j} - 5u_{i-1,j} + 4u_{i-2,j} - u_{i-3,j}}{\Delta x^2}$	$O\left(\Delta x^2\right)$
$\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}$	$\frac{u_{i+2,j} - 2u_{i+1,j} + 2u_{i-1,j} - u_{i-2,j}}{2\Delta x^3}$	$O\left(\Delta x^2\right)$
$\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}$	$\frac{5u_{i,j} - 18u_{i-1,j} + 24u_{i-2,j} - 14u_{i-3,j} + 3u_{i-4,j}}{2\Delta x^3}$	$O\left(\Delta x^2\right)$
$\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$	$\frac{u_{i+2,j} - 4u_{i+1,j} + 6u_{i,j} - 4u_{i-1,j} + u_{i-2,j}}{2\Delta x^4}$	$O\left(\Delta x^2\right)$
$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$	$\frac{u_{i+1,j} - u_{i+1,j-1} - u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta x \Delta y}$	$O\left(\Delta x + \Delta y\right)$
$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$	$\frac{u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j+1} - u_{i+1,j-1} + u_{i-1,j-1}}{4\Delta x \Delta y}$	$O\left(\Delta x^2 + \Delta y^2\right)$
$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$	$\frac{u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j-1} - u_{i,j+1} + u_{i,j-1}}{2\Delta x \Delta y}$	$O\left(\Delta x + \Delta y^2\right)$
$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$	$\frac{u_{i+1,j} - u_{i+1,j-1} - u_{i-1,j} + u_{i-1,j-1}}{2\Delta x \Delta y}$	$O\left(\Delta x^2 + \Delta y\right)$

Do tej pory rozważaliśmy analogi różnicowe budowane na podstawie siatki prostakątnej, jednakże czasem niezbędne może być zastosowanie innych schematów niż prostokątny. Poniżej omówimy kilka takich przypadków.

Dla węzłów leżących w pobliżu brzegu jak pokazano na rys.7.4., wzór gwiazdy pięciopunktowej (7.7) musi ulec modyfikacji.



Rys.7.4. Schemat interpolacyjny do obliczeń dla węzłów leżących na brzegu.

Rozwijając funkcję $u(x,y)$ w szereg Taylora w otoczeniu punktu *0* wzdłuż kierunku osi *y*, możemy napisać:

$$u_A = u_0 + \frac{\xi\Delta y}{1!}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{(\xi\Delta y)^2}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \ldots \tag{7.13}$$

oraz

$$u_3 = u_0 - \frac{\Delta y}{1!}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\Delta y^2}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \ldots . \tag{7.14}$$

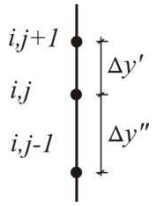
Eliminując z powyższych równań $\frac{\partial u}{\partial y}$ otrzymujemy wzór na drugą pochodną względem *y* w punkcie *0*

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2u_A}{\xi(1+\xi)\Delta y^2} + \frac{2u_3}{(1+\xi)\Delta y^2} - \frac{2u_0}{\xi\Delta y^2} . \tag{7.15}$$

Wyprowadzając analogicznie drugą pochodną wzdłuż kierunku *x*, całkowite wyrażenie różnicowe dla operatora Laplace'a przedstawia się następująco:

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = \frac{2u_A}{\xi(1+\xi)\Delta y^2} + \frac{2u_B}{\eta(1+\eta)\Delta x^2} + \frac{2u_2}{(1+\eta)\Delta x^2} + \frac{2u_3}{(1+\xi)\Delta y^2} - \frac{2u_0}{\xi\Delta y^2} - \frac{2u_0}{\eta\Delta x^2} \tag{7.16}$$

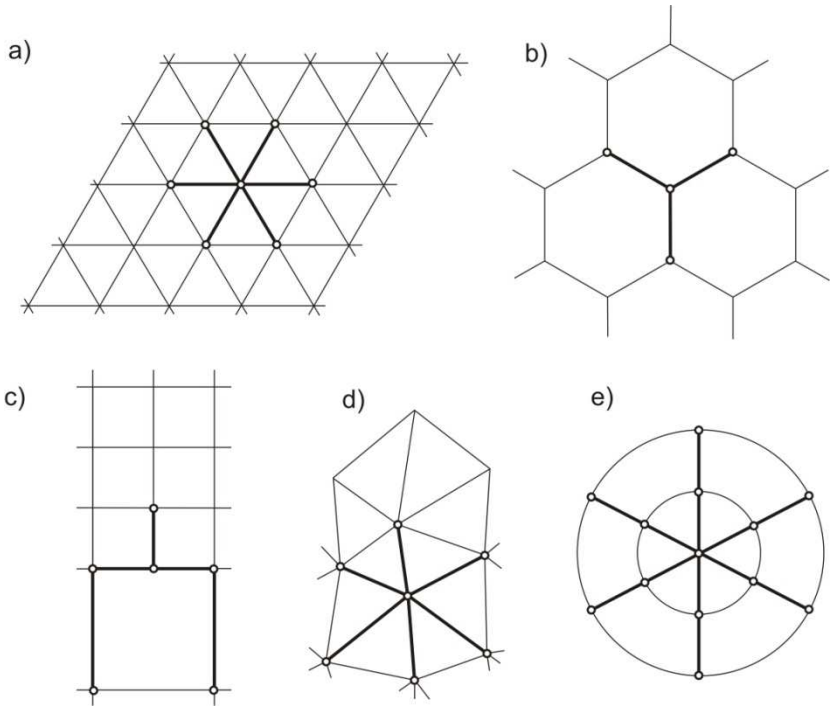
.



Rozważmy następnie przykład siatki zagęszczonej w kierunku osi y jak to zostalo przedstawione na schemacie obok. Stosując tę samą procedurę co poprzednio otrzymamy następujący analog różnicowy [Anderson, 1984]:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta y'}\left(\frac{\Delta y''}{\Delta y'' + \Delta y'}\right) + \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{\Delta y''}\left(\frac{\Delta y'}{\Delta y'' + \Delta y'}\right) + O\left(\Delta y^2\right) \tag{7.17}$$

W zagadnieniach ze złożonym geometrycznie brzegiem i niejednorodnym ośrodkiem, w którym poszukujemy rozwiązania równania różniczkowego, możemy zastosować siatkę nieregularną, lub o innym niż prostokątna kształcie. Przykłady takich siatek zostały przedstawione na rys.7.5.



Rys.7.5. Płaskie siatki różnicowe: a) trójkątna, b)heksagonalna, c)lokalnie zagęszczona, d) nieregularna, e) kołowa.

Różnicowe analogi dla siatek o dowolnych kształtach można wyprowadzić korzystając z metody aproksymacji wielomianami odpowiedniego stopnia, zawierających N nieznanych parametrów. Parametry wielomianu określa się z warunku zgodności funkcji aproksymującej i poszukiwanej w poszczególnych węzłach siatki różnicowej.

W celu przedstawienia tego sposobu przyjmijmy prostokątną siatkę różnicową oraz wielomian aproksymujący o postaci:

\

$$u(x) = a + bx + cx^2 . \tag{7.18}$$

Wartości poszukiwanej funkcji zadane są w punktach *i–1, i, i+1*. Stąd, przyjmując dla wygody początek układu współrzędnych w punkcie *i* otrzymujemy:

$$\begin{aligned} u_{i-1} &= a + b(-\Delta x) + c(-\Delta x)^2, \\ u_i &= a, \\ u_{i+1} &= a + b\Delta x + c\Delta x^2. \end{aligned} \tag{7.19}$$

Rozwiązując ten układ równań znajdujemy, że :

$$a = u_i,$$
$$b = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}, \tag{7.20}$$
$$c = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{2\Delta x^2}.$$

Obliczając następnie pierwszą i drugą pochodną równania (7.18) otrzymujemy wyrażenia:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_i = \left(b + 2cx\right)_{x=0} = b = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}, \tag{7.21}$$

$$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_i = 2c = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2}. \tag{7.22}$$

Wynik obliczeń jest zgodny z równaniami (7.5) i (7.6) otrzymanymi z rozwinięć Taylora.

Uogólniając powyższe rozważania można stwierdzić, iż jeśli operator różniczkowy jest w postaci:

$$L = a_1 + a_2\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) + a_3\left(\frac{\partial}{\partial y}\right) + a_4\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right) + a_5\left(\frac{\partial^2}{\partial x \partial y}\right) + a_6\left(\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) + \ldots, \tag{7.23}$$

to dla dostatecznie gładkiej funkcji $u(x, y)$ można ją rozwinąć w szereg potęgowy w otoczeniu punktu (x_0, y_0) siatki nieregularnej:

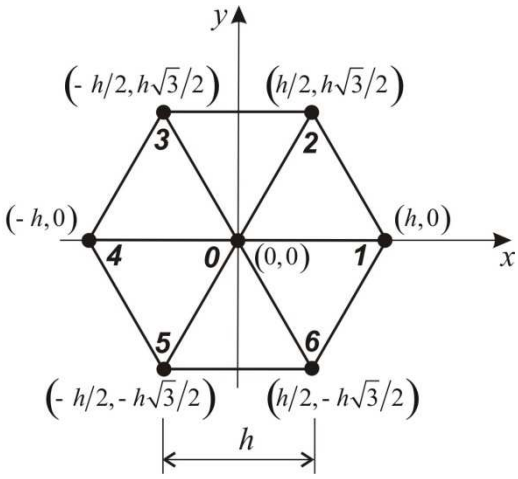
$$\begin{aligned} u(x,y) \;=\; & b_1 + b_2(x - x_o) + b_3(y - y_o) + \frac{1}{2} b_4 (x - x_o)^2 + \\ & + b_5 (x - x_o)(y - y_o) + \frac{1}{2} b_6 (y - y_o)^2 + \ldots . \end{aligned} \tag{7.24}$$

Następnie podstawiając w miejsce x, y w równaniu (7.24) kolejne współrzędne x_i, y_i punktów gwiazdy dla siatki nieregularnej, zbudować układ równań algebraicznych, którego rozwiązaniem będzie poszukiwany wektor parametrów $\mathbf{B} = [b_1, b_2, ..., b_N]$.

Jako przykład określmy postać analogu różnicowego dla operatora Laplace'a dla elementu siatki heksagonalnej. Obliczając laplasjan z wyrażenia (7.24) otrzymujemy:

$$Lu(x,y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = b_4 + b_6 . \tag{7.25}$$

Przyjmując oznaczenia i układ współrzędnych zgodnie z rysunkiem 7.6. zapisujemy równania dla poszczególnych węzłów siatki:



Rys. 7.6. Numeracja i współrzędne węzłów siatki heksagonalnej o boku „*h*”.

$$
\begin{aligned}
u_0 &= b_1, \\
u_1 &= b_1 + hb_2 + \frac{1}{2}h^2 b_4, \\
u_2 &= b_1 + \frac{1}{2}hb_2 + \frac{h\sqrt{3}}{2}b_3 + \frac{1}{8}h^2 b_4 + \frac{\sqrt{3}}{4}h^2 b_5 + \frac{3}{8}h^2 b_6, \\
u_3 &= b_1 - \frac{1}{2}hb_2 + \frac{h\sqrt{3}}{2}b_3 + \frac{1}{8}h^2 b_4 - \frac{\sqrt{3}}{4}h^2 b_5 + \frac{3}{8}h^2 b_6, \\
u_4 &= b_1 - hb_2 + \frac{1}{2}h^2 b_4, \\
u_5 &= b_1 - \frac{1}{2}hb_2 - \frac{h\sqrt{3}}{2}b_3 + \frac{1}{8}h^2 b_4 + \frac{\sqrt{3}}{4}h^2 b_5 + \frac{3}{8}h^2 b_6, \\
u_6 &= b_1 + \frac{1}{2}hb_2 - \frac{h\sqrt{3}}{2}b_3 + \frac{1}{8}h^2 b_4 - \frac{\sqrt{3}}{4}h^2 b_5 + \frac{3}{8}h^2 b_6,
\end{aligned}
\tag{7.26}
$$

Dodając stronami wszystkie równania poza pierwszym, otrzymujemy wyrażenie:

$$
u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6 = 6b_1 + \frac{3}{2}h^2 b_4 + \frac{3}{2}h^2 b_{6,} \tag{7.27}
$$

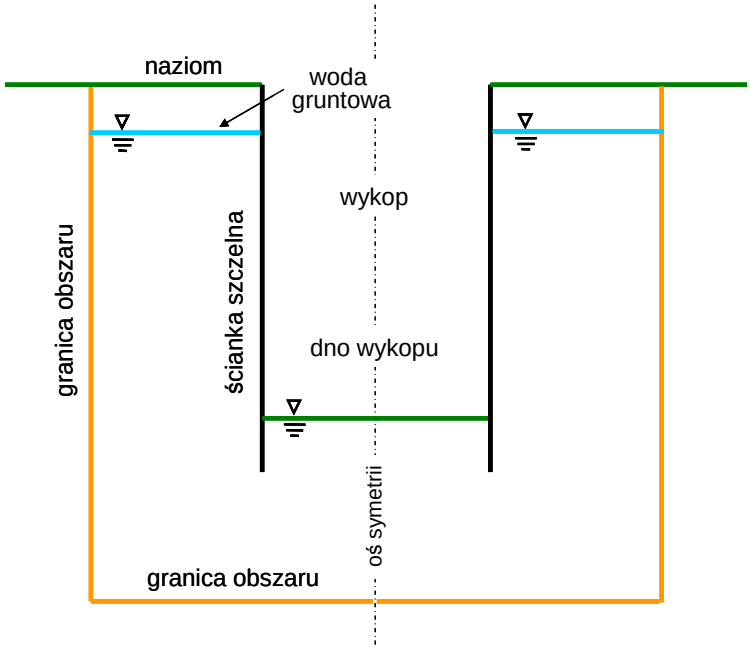
a po uwzględnieniu, że $u_0 = b_1$ i podstawieniu do (7.25) otrzymujemy wzór różnicowy dla operatora Laplace'a dla siatki heksagonalnej z błędem oszacowania $O\left(h^2\right)$:

$$
Lu\left(x_0, y_0\right) = \frac{2}{3}\frac{u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6 - 6u_0}{h^2}. \tag{7.28}
$$

Istnieją także inne sposoby formułowania równań różnicowych, takie jak metoda całkowa oraz metoda macierzowa, których opis można znaleźć w literaturze [Anderson,1984], [Szymkiewicz, 2000, 2003], [Fortuna, 2005].

Przykład 1.

Rozwiążmy zadanie dopływu do wykopu ograniczonego pionowymi ściankami szczelnymi przez jednorodne, izotropowe podłoże gruntowe przedstawione na rysunku 7.7.



Rys. 7.7. Schemat zagadnienia dopływu wody do wykopu.

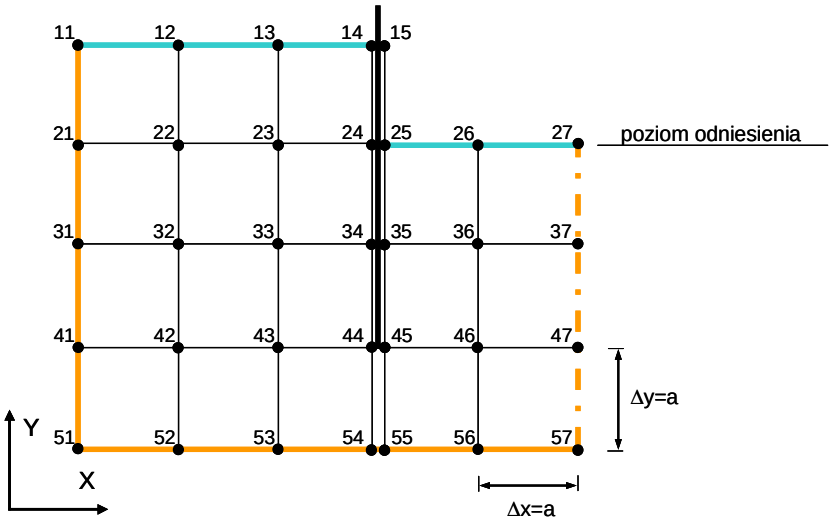
Postawione zadanie stanowi zagadnienie płaskiego przepływu potencjalnego, który dla ruchu ustalonego opisany jest równaniem Laplace'a:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}=0 \tag{7.29}$$

Z warunkami brzegowymi Dirichleta i Neumana w postaci :

$$\begin{aligned} h &= \bar{h} \quad \text{na} \quad \Gamma_D, \\ \frac{\partial h}{\partial n} &= 0 \quad \text{na} \quad \Gamma_N, \end{aligned} \tag{7.30}$$

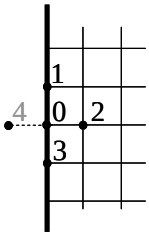
gdzie: h - wysokość piezometryczna zwierciadła wody, Γ_D - naziom oraz dno wykopu, Γ_N - granice obszaru i ścianka szczelna. Ze względu na symetrię, zadanie można rozwiązywać do osi symetrii zakładając wzdłuż tej osi również warunek Neumana. Schemat obliczeniowy przedstawiono na rysunku 9.8.



Rys. 7.8. Siatka obliczeniowa zagadnienia dopływu wody do wykopu.

Korzystając z właściwości gwiazdy pięciopunktowej (7.8) dla siatki kwadratowej będziemy wyprowadzać równania dla poszczególnych węzłów obszaru. W przypadku gwiazdy, której wszystkie węzły leżą wewnątrz obszaru laplasjan wyraża się następująco:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}=0 \Rightarrow \frac{(h_1+h_2+h_3+h_4)-4h_0}{2a^2}=0 \Rightarrow$$
$$h_1+h_2+h_3+h_4-4h_0=0. \qquad (7.31)$$



Jeśli węzły gwiazdy będą częściowo należeć do brzegu, postać równania różnicowego musi ulec modyfikacji.
Dla przykładu rozważmy węzeł leżący na lewym brzegu, na którym założony jest warunek $\frac{\partial u}{\partial x}=0$. Z wzoru różnicy centralnej dla tej pochodnej określamy, że $h_2=h_4$, co pozwala nam zmodyfikować równanie (7.31) następująco:

$$h_1+2h_2+h_3-4h_0=0\,. \qquad (7.32)$$

Podobnie możemy zapisać dla brzegu prawego:

$$h_1+h_3+2h_4-4h_0=0\,, \qquad (7.33)$$

dla brzegu dolnego:

$$2h_1+h_2+h_4-4h_0=0\,, \qquad (7.34)$$

dla brzegu górnego:

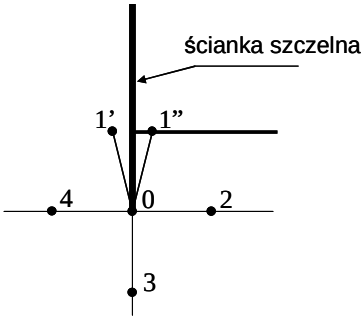
$$h_2 + 2h_3 + h_4 - 4h_0 = 0\,, \tag{7.35}$$

dla lewego, górnego naroża:

$$2h_2 + 2h_3 - 4h_0 = 0\,, \tag{7.36}$$

dla lewego, dolnego naroża:

$$2h_1 + 2h_2 - 4h_0 = 0\,. \tag{7.37}$$



Wyrażenia różnicowe dla pozostałych naroży wyznacza się analogicznie.

Równanie różnicowe na końcu ścianki szczelnej wyprowadza się korzystając z zależności (7.32), (7.33) i (7.35) uwzględniając osobno węzeł 1' i węzeł 1'' , aby następnie obliczyć ich średnią arytmetyczną

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \approx \frac{h_2 + h_4 - 2h_0}{a^2}, \quad \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \approx \frac{h_1' + h_3 - 2h_0}{a^2}, \quad \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \approx \frac{h_1'' + h_3 - 2h_0}{a^2},$$

co prowadzi do równania:

$$\frac{1}{2}\left(h_1' + h_1''\right) + h_2 + h_3 + h_4 - 4h_0 = 0\,. \tag{7.38}$$

Poszczególne równania dla rozważanego przykładu zostały zestawione dla wszystkich węzłów obszaru:

$21: \; h_{11} + 2h_{22} + h_{31} - 4h_{21} = 0$
$22: \; h_{12} + h_{23} + h_{32} + h_{21} - 4h_{22} = 0$
$23: \; h_{13} + h_{24} + h_{33} + h_{22} - 4h_{23} = 0$
$24: \; h_{14} + 2h_{23} + h_{34} - 4h_{24} = 0$
$31: \; h_{21} + 2h_{32} + h_{41} - 4h_{31} = 0$
$32: \; h_{22} + h_{33} + h_{42} + h_{31} - 4h_{32} = 0$
$33: \; h_{23} + h_{34} + h_{43} + h_{32} - 4h_{33} = 0,$
$34: \; h_{24} + 2h_{33} + h_{44} - 4h_{34} = 0,$
$35: \; h_{25} + 2h_{36} + h_{45} - 4h_{35} = 0,$
$36: \; h_{26} + h_{37} + h_{46} + h_{35} - 4h_{36} = 0,$
$37: \; h_{27} + 2h_{36} + h_{47} - 4h_{37} = 0,$
$41: \; h_{31} + 2h_{42} + h_{51} - 4h_{41} = 0,$
$42: \; h_{32} + h_{43} + h_{52} + h_{41} - 4h_{42} = 0,$
$43: \; h_{33} + h_{44} + h_{53} + h_{42} - 4h_{43} = 0,$
$46: \; h_{36} + h_{47} + h_{56} + h_{44} - 4h_{46} = 0,$
$47: \; h_{37} + 2h_{46} + h_{57} - 4h_{47} = 0,$
$51: \; 2h_{41} + 2h_{52} - 4h_{51} = 0,$
$52: \; 2h_{42} + h_{53} + h_{51} - 4h_{52} = 0,$
$53: \; 2h_{43} + h_{54} + h_{52} - 4h_{53} = 0,$
$54: \; 2h_{44} + h_{56} + h_{53} - 4h_{54} = 0,$
$56: \; 2h_{46} + h_{57} + h_{54} - 4h_{56} = 0,$
$57: \; 2h_{47} + 2h_{56} - 4h_{57} = 0,$
$44: \; 0{,}5h_{34} + 0{,}5h_{35} + h_{46} + h_{54} + h_{43} - 4h_{44} = 0.$

Uwzględniając zależności wynikające z warunków brzegowych:

$$h_{11} = h_{12} = h_{13} = h_{14} = 1,$$
$$h_{25} = h_{26} = h_{27} = 0,$$
$$h_{44} = h_{45},$$
$$h_{54} = h_{55}.$$

Można układ równań różnicowych przedstawić w postaci macierzowej $\mathbf{A} \cdot \mathbf{H} = \mathbf{b}$:

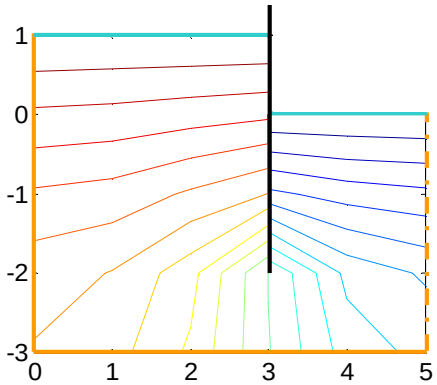
-4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		h21		-1
1	-4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		h22		-1
0	1	-4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		h23		-1
0	0	2	-4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		h24		-1
1	0	0	0	-4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		h31		0
0	1	0	0	1	-4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		h32		0
0	0	1	0	0	1	-4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		h33		0
0	0	0	1	0	0	2	-4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		h34		0
0	0	0	0	0	0	0	0	-4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		h35		0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	-4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		h36		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	•	h37	=	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0		h41		0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-4	1	0	0	0	0	1	0	0	0		h42		0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-4	1	0	0	0	0	1	0	0		h43		0
0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	1	-4	1	0	0	0	0	1	0		h44		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-4	1	0	0	0	0	1		h46		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	-4	0	0	0	0	0	1	h47		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-4	2	0	0	0	0	h51		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	-4	1	0	0	0	h52		0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	-4	1	0	0	h53		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	-4	1	0	h54		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	-4	1	h56		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	-4	h57		0

Macierz tego układu jest rzadka i można ją bez trudu rozwiązać dowolną metodą numeryczną. Po rozwiązaniu tego układu równań otrzymujemy wektor wartości ciśnień piezometrycznych w węzłach siatki:

h21	**h22**	**h23**	**h24**	**h31**	**h32**	**h33**	**h34**	**h35**	**h36**	**h37**	**h41**
0,8963	0,8912	0,8784	0,8674	0,8028	0,7903	0,7548	0,7128	0,2033	0,1696	0,1545	0,7344
h42	**h43**	**h44**	**h46**	**h47**	**h51**	**h52**	**h53**	**h54**	**h56**	**h57**	
0,7122	0,6379	0,4741	0,3207	0,2788	0,7104	0,6863	0,6104	0,4797	0,3601	0,3195	

Wyniki zostały przedstawione również na rysunku 7.9 w postaci linii ekwipotencjalnych.



Rys. 7.9. Obraz linii ekwipotencjalnych obliczonych MRS.